

ANALISIS PENGASUTAN MOTOR INDUKSI 3 FASA ROTOR BELITAN MENGUNAKAN LIQUID ROTOR STATER DI PT OKI PULP & PAPER

Sefri Yahya¹, Ir. Yuslan Basir, MT.², Ir. M.Nefo Alamsyah, MM³.

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: sefri07ra@gmail.com

ABSTRAK

Motor induksi tiga fasa merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa putaran. Pada kesempatan ini penulis menggunakan motor 150 HP 3 fasa yang sebagai pengasutan yang di pilih. Karena pada saat pengasutan langsung menyebabkan arus starting yang sangat besar bisa mencapai 5-7 kali arus nominal. Maka dari itu tujuan penelitian ini menentukan pengasutan yang paling baik di gunakan untuk motor. Sistem pengasutan dengan penambahan tahanan luar pada rotor salah satu cara yang mampu mengurangi arus starting motor induksi 3 fasa jenis rotor belitan. Pengasutan langsung tanpa menggunakan liquid sebesar 151.39 A atau setara 3 kali arus nominal, Berbeda dengan saat pengasutan menggunakan liquid motor tersebut memiliki arus sebesar 7.23 A dan 37.96 A pada saat R_{max} - R_{min} atau setara di bawah arus nominal dan juga ada penurunan tegangannya kedip tegangan 0.05 % dan dengan torsi star yang tinggi 74.9 Nm.

Kata kunci: Motor induksi. Pengasutan. Liquid Starter, Torsi start, Kedip tegangan.

ABSTRACT

A three-phase induction motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy in the form of rotation. On this occasion the author used a 150 HP three-phase motor which was chosen as the starting point. Because when starting it directly causes a very large starting current that can reach 5-7 times the nominal current. Therefore, the aim of this research is to determine the best starting to use for the motor. The starting system by adding external resistance to the rotor is one way that can reduce the starting current of a 3-phase induction motor with a winding rotor type. Direct starting without using liquid is 151.39 A or the equivalent of 3 times the nominal current. In contrast to starting using liquid, the motor has a current of 7.23 A and 37.96 A when R_{max} - R_{min} or equivalent is below the nominal current and there is also a decrease in voltage sags of 0.05% and with a high star torque of 74.9 Nm.

Keywords: Induction motor. Starting. Liquid Starter, Starting torque, Voltage sag.

1. PENDAHULUAN

Industri kertas adalah salah satu industri yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. PT OKI Pulp & Paper merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor ini, dan motor induksi 3 fasa rotor belitan adalah salah satu perangkat kunci dalam proses

produksi mereka. Dimana salah satu motor yang di gunakan ialah motor raw mill yang berfungsi untuk menggiling dan menghaluskan material bahan mentah kertas. Pengasutan motor induksi menjadi faktor krusial dalam menjaga kinerja optimal motor

tersebut. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pengasutan ini perlu dipahami dan diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional. Dengan memahami dan mengatasi tantangan dalam pengasutan motor induksi 3 fasa rotor belitan menggunakan liquid rotor starter, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan operasional PT OKI Pulp & Paper serta industri kertas Indonesia secara keseluruhan.

Kendala dari penggunaan motor listrik adalah dimana saat proses starting motor akan menyerap arus lebih hingga 500-700% dari arus nominal kerja, untuk mengatasi itu ada beberapa metode. Metode pengoprasian motor induksi tiga fasa pada umumnya dapat dilakukan menggunakan metode Direct On Line (DOL), Star-Delta, Auto Transformator, Primary resistor, Soft starting dan yang terakhir yaitu metode yang saya teliti metode tahanan rotor menggunakan *liquid rotor stater* dimana dalam penurunan arus starting motor mampu menurunkan arus starting 130% dari arus nominal kerja.

Penulisan skripsi ini mengacu pada. **ANALISIS PENGASUTAN MOTOR INDUKSI 3 FASA ROTOR BELITAN MENGGUNAKAN LIQUID ROTOR STATER DI PT OKI PULP & PAPER.** Karena besarnya daya pada saat pengasutan motor membuat kedip tegangan di sebabkan tidak kuat menahan arus start yang terlampau besar karena di asut sistem DOL , untuk itu di lakukan penelitian guna dapat membandingkan sistem starting yang paling baik untuk pengasutan motor tersebut.

2. TEORI DASAR

2.1 Umum

Motor induksi merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dari

berbagai motor listrik yang ada, motor induksi merupakan jenis motor arus bolak-balik yang paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan motor induksi memiliki konstruksi yang kuat dan karakteristik kerja yang baik. [1]

$$Z_m = \frac{100}{I_{LR}/I_{FL}} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan;

Z_m : Persentasi Impedansi Motor

I_{LR} : Arus Locked *Rotor* (A)

I_{FL} : Arus Awal Motor (A)

2.2. Slip

Kecepatan putaran *Rotor* motor induksi harus lebih lambat dari kecepatan sinkronya, supaya pada *Rotor* selalu dipotong oleh medan putar, sehingga pada motor timbul tegangan induksi yang akan menghasilkan arus induksi pada otor. Arus induksi ini kemudian berintraksi dengan fluks yang dihasilkan stator sehingga menghasilkan torsi. Selisih antara kecepatan putaran *Rotor* dengan kecepatan sinkronya disebut slip (S) Adapun besarnya slip tersebut adalah. [3]

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Dimana:

S = Slip

n_s = Putaran Medan Stator

n_r = Putaran *Rotor* (rpm)

2. 3 Torsi Motor Induksi

Motor induksi memiliki garis – garis gaya atau fluksi pada stator yang berputar memotong penghantar-penghantar pada rotor.

Sehingga penghantar tersebut akan menimbulkan Gaya Gerak Listrik (GGL) atau tegangan induksi.

Kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, yang dimana pada kumparan tersebut akan mengalir arus. Arus tersebut mengalir pada penghantar rotor yang berada dalam medan magnet yang berputar dari stator. Kemudian penghantar stator tersebut akan timbul gaya-gaya yang berpasangan atau berlawanan arah, lalu gaya tersebut akan menimbulkan torsi yang cenderung memutar rotor dengan kecepatan putar rotor mengikuti putaran medan stator. Adapun besar Torsi motor induksi 3 fasa saat berbeban (T_b) dan torsi motor saat pertama kali start (T_s) yaitu [3]

$$T_B = 3 \frac{(I_2^1)^2}{s} \dots \dots \dots (5)$$

$$T_s = \frac{R_{PI} \text{ start}}{W_s} \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

T_b = Torsi beban

T_s = Torsi start

s = Slip

R_{pi} = Rotor power input

W_s = Kecepatan Sinkron motor

2.4 Pengasutan Motor Induksi

Saat motor induksi di *starting* secara langsung, arus awal motor besarnya antara 500% sd 700% dari arus nominal. Ini akan menyebabkan jatuh tegangan yang besar pada pasokan tegangan listrik. Untuk motor daya kecil sampai 5 kW, arus *starting* tidak berpengaruh besar terhadap kedip tegangan. Pada motor dengan daya diatas 30 kW sampai dengan 100 KW akan menyebabkan kedip

tegangan yang besar dan menurunkan kualitas listrik dan pengaruhnya pada penerangan yang berkedip.

Pengasutan motor induksi adalah cara menjalankan pertama kali motor, tujuannya agar arus *starting* kecil dan kedip tegangan masih dalam batas toleransi. Ada beberapa cara teknik pengasutan, di antaranya

1. Hubungan langsung (Direct On Line =DOL)
2. Tahanan depan Stator (Primary Resistor)
3. Autotransformer
4. Segitiga-Bintang (Start-Delta)
5. Pengasutan Soft starting
6. Pengasutan metode Tahanan (Liquid Stater Rotor)

Ket : Metode ini yang kami teliti.

2.4.1 Pengasutan motor metode Liquid Stater (Tahanan rotor lilit)

Cara ini adalah untuk menurunkan arus *starting* (I_2) dengan menggunakan tahanan (R) yang di hubungkan sasar seri pada rangkian rotor,serta untuk mendapatkan torsi *starting* maksimal .[5]

Liquid rotor stater adalah pemanfaatan media cair (liquid) sebagai tahanan luar motor induk slip ring.Liquid rotor stater di desain dan digunakan motor induksi 3 fasa bertipe rotor belitan.Arus pengasutan tidak lebih dari 1,3 kali atau 130% arus nominal kerja,dan waktu yang di perlukan untuk pengasutan relatif singkat selama 20-60 detik. Pada saat pengasutan,rotor dihubungkan dengan tahana (Liquid Stater) dengan harga R yang maksimum.Setelah motor running,maka tahanan dihubungkan singkat. Prinsip kerja dari *Liquid* starter ini yaitu saat motor distart, posisi elektroda ada diatas atau pada berada

saat R_{max} . Perlahan – lahan tahanan dikurangi sampai pada posisi R_{min} yang ditandai dengan turunnya elektroda pada posisi bawah. Naik – turunnya elektroda ini digerakkan oleh motor penggerak yang bekerja secara otomatis. Saat posisi ini, tahanan luar telah dihubung singkat dan contactor *short-circuit* bekerja.

Dari pejelasan prinsip kerja di atas dapat di simpulkan bahwa pengasutan ini seperti pengasutan penambahan tahanan luar atau muka yang tahanan di gantikan dengan liquid. Maka rumus yang di pake adalah. [5]

Rumus saat belum di tambah tahanan luar

$$I_s = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}} \dots\dots\dots(2)$$

Rumus setelah di tamnah tahanan laur

$$I_s = \frac{V_1}{R_L + \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}} \dots\dots\dots(3)$$

Dalam hal ini:

I_s = Arus *Start* (Asut)

V_1 = Tegangan Awal pengasutan

R_1 = Hambatan Stator

R_2 = Hambatan *Rotor*

X_1 = Reaktansi Stator

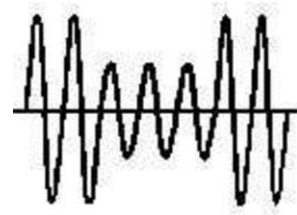
X_2 = Reaktansi *Rotor*

R_L = Resistansi Liquid

2.5 Kedip Tegangan

Menurut standar IEEE 1159-1995, *IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality*, definisi *sag/kedip* adalah penurunan nilai rms tegangan atau arus

pada frekuensi daya selama durasi waktu dari 0,5 *cycles* (0,01detik) sampai 1 menit. Dan rentang perubahan dari 0,1 sampai 0,9 *pu* pada harga rms besaran tegangan atau arus. Hal ini menyebabkan lepasnya (*trip*) peralatan-peralatan yang peka terhadap perubahan tegangan. Gambar 2.18 menunjukkan gangguan *sag/kedip*. [6]



Gambar 2.20 Kedip Tegangan

Rumus menghitung kedip tegangan

$$V_s = \frac{Z_m}{Z_m + X_z} \times V_1 \dots\dots\dots(20)$$

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada kajian ini adalah dengan melakukan pengujian pada satu sistem kontrol motor listrik terhadap Resistansi Max-Min, Arus start saat sesudah dan sebelum menggunkan *Liquid Rotor Stater*, Slip, toris star dan beban, dan kedip tegangan. Pada motor induksi 3 fasa dengan kapasitas 150 HP, arus 25.5 A, Frekuensi 50 Hz, Rpm 985, dan kutub 6. Terdapat beberapa tahap metode penelitian yang dilakukan yaitu pengambilan data dan perhitungan data, lalu diakhiri dengan analisis. atau dapat di lihat pada gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1 Diagram Penelitian

3.1 Data Nameplate Motor



Kapasitas	: 150 HP
Tegangan Motor	: 380 V
Arus	: 389 A
Rpm	: 985
Frekuensi	: 50 Hz
Effesinesi	: 94.3%
Pole	: 6

3.2 Data Hasil Pengukuran

Tabel 3.1 Data Motor Dan Pengasutan Di PT Oki Pulp & Paper

No	Data Motor & Pengasutan	Besarnya
1	Tegangan motor	380 v
2	Hambatan Stator	1,22 Ω
3	Hambatan Rotor	0,72 Ω
4	Reaktansi Stator	0,8 Ω
5	Reaktansi Rotor	0,8 Ω
6	Putaran Rotor Saat di asut DOL	985 Rpm
7	Reaktansi Total Jaringan Motor ke System	2,56 Ω

Tabel 3.2 Data Resistansi (Rmax-Rmin) LRS Di PT Oki Pup & Papet

Waktu (S)	Persentase Arus Saat Start-Arus Nominal	Resistansi (Rmax-Rmin) (Ω)
1	15 %	50 Ω
2	20 %	45,2 Ω
3	30 %	40.5 Ω
4	40 %	35.9 Ω
5	50 %	32.5 Ω
6	65 %	25 Ω
7	70 %	20,5 Ω
8	80 %	15,5 Ω
9	90 %	10.2 Ω
10	100 %	7,5 Ω

4. PERHITUNGAN DAN ANALISA

4.1.1 Perhitungan Arus Start Lrs

Berdasarkan data yang ada pada nameplate motor dan pengukuran dapat dihitung arus start pada saat motor sudah diasut *Liquid Rotor* starter dan dengan menggunakan persamaan 19 yaitu;

$$I_s = \frac{V_1}{R_L + \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

Arus start pada saat posisi R (50 ohm)

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{50 \Omega + \sqrt{(1,22\Omega + 0,72\Omega)^2 + (0,8\Omega + 0,8\Omega)^2}}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{50\Omega + \sqrt{3,76\Omega + 2,56\Omega}}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{50\Omega + 2,51\Omega}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{52,51\Omega} = 7,23 \text{ A}$$

Arus start pada saat posisi R (32.5 ohm)

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{32,5\Omega + \sqrt{(1,22\Omega + 0,72\Omega)^2 + (0,8\Omega + 0,8\Omega)^2}}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{32,5\Omega + \sqrt{3,76\Omega + 2,56\Omega}}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{32,5\Omega + 2,51\Omega}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{35,01\Omega} = 10,85 \text{ A}$$

Arus start pada saat posisi R (7.5 ohm)

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{7,5\Omega + \sqrt{(1,22\Omega + 0,72\Omega)^2 + (0,8\Omega + 0,8\Omega)^2}}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{7,5\Omega + \sqrt{3,76\Omega + 2,56\Omega}}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{7,5\Omega + 2,51\Omega}$$

$$I_s = \frac{380 \text{ v}}{10,01\Omega} = 37,96 \text{ A}$$

4.1.2 Perhitungan Slip Motor

Untuk Menghitung Slip motor dapat menggunakan persamaan 4 sebagai berikut:

$$S = \frac{ns - nr}{ns} \times 100\%$$

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad N_s = \frac{120 \cdot 50}{6} = 1000 \text{ Rpm}$$

$$S = \frac{1000 - 985}{1000} \times 100\% = 0,015$$

4.1.3 Perhitungan Torsi Starting

Untuk Menghitung Torsi starting motor dapat menggunakan persamaan 6 sebagai berikut:

$$T_{orsi} = \frac{RPI \text{ start}}{W_s}$$

Torsi start pada saat posisi R (50 ohm)

$$T_{orsi} = \frac{RPI \text{ start}}{W_s}$$

$$T_{orsi} = \frac{7840,93}{104,66} = 74,9 \text{ Nm}$$

Torsi start pada saat posisi R (32.5 ohm)

$$T_{orsi} = \frac{RPI \text{ start}}{W_s}$$

$$T_{orsi} = \frac{11477,94}{104,66} = 109,6 \text{ Nm}$$

Torsi start pada saat posisi R (7.5 ohm)

$$T_{orsi} = \frac{RPI \text{ start}}{W_s}$$

$$T_{orsi} = \frac{32421,63}{104,66} = 309,7 \text{ Nm}$$

4.1.4 Perhitungan Torsi Beban

Untuk Menghitung Torsi starting motor dapat menggunakan persamaan 5 sebagai berikut:

$$T_B = 3 \frac{(I_2^1)^2}{S}$$

Torsi beban pada saat posisi R (50 ohm)

$$T_B = 3 \frac{(I_2^1)^2}{S}$$

$$T_B = 3 \frac{(7.23 \frac{1}{2})^2}{0.015} = 26 \text{ Nm}$$

Torsi beban pada saat posisi R (32.5 ohm)

$$T_B = 3 \frac{(I_2^1)^2}{S}$$

$$T_B = 3 \frac{(10.85 \frac{1}{2})^2}{0.015} = 58.7 \text{ Nm}$$

Torsi start pada saat posisi R (7.5 ohm)

$$T_B = 3 \frac{(I_2^1)^2}{S}$$

$$T_B = 3 \frac{(37.96 \frac{1}{2})^2}{0.015} = 250.7 \text{ Nm}$$

4.1.6 Perhitungan Kedip Tegangan Motor

Untuk Menghitung Kedip Tegangan motor dapat menggunakan persamaan 19 sebagai berikut:

$$V_s = \frac{Z_m}{Z_m + X_z} \times V_1$$

Kedip tegangan pada saat posisi impedansi motor dengan R (50 ohm)

$$V_s = \frac{5380.35}{5380.35 + 2.56} \cdot 380 = 379.81 \text{ V}$$

Jadi Persentase terjadi kedip tegangan sebesar

$$V = 380 - 379.81 = 0.19 \text{ V}$$

$$V = \frac{0.19}{380} \times 100\% = 0.05\%$$

Kedip tegangan pada saat posisi impedansi motor dengan R (32.5 ohm)

$$V_s = \frac{3585.25}{3585.25 + 2.56} \cdot 380 = 379.72 \text{ V}$$

Jadi Persentase terjadi kedip tegangan sebesar

$$V = 380 - 379.72 = 0.28 \text{ V}$$

$$V = \frac{0.28}{380} \times 100\% = 0.07\%$$

Kedip tegangan pada saat posisi impedansi motor dengan R (7.5 ohm)

$$V_s = \frac{1024.75}{1024.75 + 2.56} \cdot 380 = 379.05 \text{ V}$$

Jadi Persentase terjadi kedip tegangan sebesar

$$V = 380 - 379.05 = 0.95 \text{ V}$$

$$V = \frac{0.95}{380} \times 100\% = 0.25\%$$

Tabel 4.1 Hasil perhitungan pengasutan Lrs

Resisntasi (Rmax-Rmin)	Arus Start	Torsi Start	Torsi Beban	% Kedip Tegangan
50 Ω	7.23 A	74.9 Nm	26 Nm	0.05
45,2 Ω	7.96 A	82 Nm	31.6 Nm	0.05
40.5 Ω	8.83 A	90.5 Nm	38.8 Nm	0.06
35.9 Ω	9.89 A	100.6 Nm	48.8 Nm	0.06
32.5 Ω	10.85 A	109.6 Nm	58.7 Nm	0.07
25 Ω	13.81 A	136.6 Nm	95.2 Nm	0.09
20,5 Ω	16.51 A	156.2 Nm	136.2 Nm	0.11
15,5 Ω	21.09 A	197.6 Nm	170.3 Nm	0.13
10.2 Ω	29.89 A	256 Nm	202.5 Nm	0.19
7,5 Ω	37.96 A	309.7 Nm	250.7 Nm	0.25



Gambar 4.1 Grafik torsi start terhadap torsi beban

4.2.1 Perhitungan Arus Star Langsung (DOL)

Berdasarkan data yang ada pada nameplate motor dan pengukuran, dapat dihitung arus start pada saat motor belum diasut *Liquid Rotor* starter menggunakan persamaan 9

$$I_s = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

$$I_s = \frac{3464.10}{\sqrt{(1.22 + 0.72)^2 + (0.8 + 0.8)^2}}$$

$$I_s = \frac{380}{\sqrt{3.76 + 2.56^2}}$$

$$I_s = \frac{380}{2.51} = 151.39 \text{ A}$$

4.2.2 Perhitungan Persentase Impedansi Motor

Untuk Menghitung Persentase Impedansi motor dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut;

$$Z_m = \frac{100}{ILR/IFL}$$

$$Z_m = \frac{100}{151.39/389} = 256.95 \Omega$$

4.2.3 Perhitungan Kedip Tegangan Motor

Untuk Menghitung Kedip Tegangan motor dapat menggunakan persamaan 16 sebagai berikut;

$$V_s = \frac{Z_m}{Z_m + X_z} \times V_1$$

$$V_s = \frac{256.94}{256.95 + 2.56} \cdot 380 = 376.25 \text{ V}$$

Jadi Persentase terjadi kedip tegangan sebesar

$$V = 380 - 348.4 = 31.6 \text{ V}$$

$$V = \frac{31.6}{380} \times 100\% = 0.98 \%$$

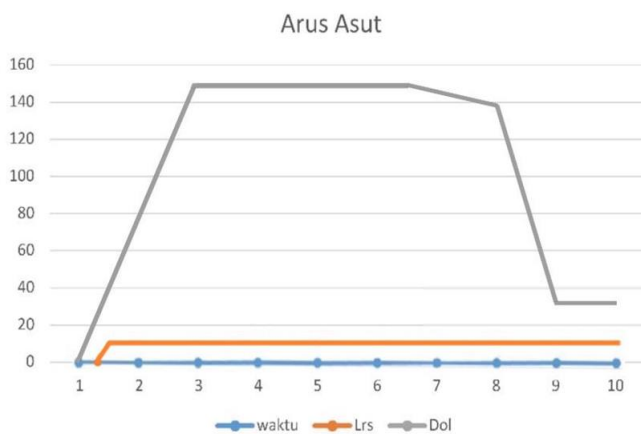
Tabel 4.2 Hasil perhitungan pengasutan DOL

Metode Pengasutan	Arus Asut (A) Istart	% Kedip Tegangan	% Impedansi Motor	Kecepatan (Rpm)
DOL	151.39	0.98	256.95	985

Setelah di lakukan perthitungan Arus Start saat menggunakan Liquuid Rotor Stater dan Arus Start pengasutan langsung (DOL) maka di peroleh hasil seperti yang terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 4.3 Hasil perhitungan pengasutan LRS dan DOL

Metode Pengasutan	Arus Asut (A) Istart	% Kedip Tegangan	% Impedansi Motor	Kecepatan (Rpm)
Lrs	7.23	0.05	5380.35	985
DOL	151.39	0.98	256.95	985



Gambar 4.2 Grafik Arus Pengasutan

4.3 Analisa Arus Pengasutan

Dari hasil perhitungan arus start dan standar pengasutan dapat dihasilkan arus start pengasutan langsung (DOL) yaitu sebesar 151.39 A atau setara 580 % dari arus nominal sedangkan pengasutan menggunakan *Liquid Rotor Stater* yaitu turun sebesar 7.23 A-37.96 A atau setara 130% dari arus nominal. Dan dari hasil tersebut menurut standar pengasutan dimana semakin kecil arus start motor maka semakin bagus untuk motor tersebut karena dapat menjaga kestabilan kinerja motor. Untuk itu Lrs yang lebih bagus atau layak karena menghasilkan arus start yang kecil.

4.4 Analisa Torsi Start dan Torsi Beban

Dari hasil perhitungan torsi start dan torsi beban saat menggunakan *Liquid Rotor Stater* menghasilkan torsi start 74.9 Nm dan torsi beban 26 Nm yang artinya motor ini masih mampu memutar motor meskipun menggunakan arus asut yang kecil dan resistansi yang berubah-ubah. Di mana pada motor induksi 3 fasa torsi start yang bagus adalah torsi start yang mampu memikul torsi beban atau torsi start lebih besar dari pada torsi

beban meskipun menggunakan arus asut yang kecil.

4.5 Analisa Kedip Tegangan

Dari hasil perhitungan kedip tegangan dihasilkan pada saat menggunakan pengasutan langsung (DOL) yaitu sebesar 376.25 V dengan persentase terjadi kedip tegangan 0.98 % sedangkan saat menggunakan *Liquid Rotor Stater* yaitu sebesar 379.81 V dengan persentase terjadi kedip tegangan 0.05 %. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa saat motor menggunakan pengasutan *Liquid Rotor Stater* persentase terjadinya kedip tegangan lebih kecil dari pada saat motor menggunakan pengasutan langsung (DOL). Dimana pada motor induksi 3 fasa itu semakin kecil terjadi kedip tegangan maka semakin bagus untuk motor karena dapat menjaga kestabilan dan kinerja motor dalam beroperasi.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arus Pengasutan pada motor induksi 3 fasa saat menggunakan Pengasutan Langsung (DOL) dan *Liquid Rotor Stater* menunjukan bahwa arus saat pengasutan langsung lebih besar dari pada *Liquid Rotor Stater* akan tetapi pengasutan *Liquid Rotor Stater* lebih bagus karena dapat menjaga kestabilan kinerja motor.
2. Dari hasil analisa torsi star dan beban dapat disimpulkan bahwa pengasutan *Liquid Rotor Stater* ini walaupun menghasilkan arus asut yang kecil dan juga resistansi yang berubah-ubah akan tetapi masih mampu memutar

motor karena menghasilkan torsi start yang tinggi.

3. Kedip tegangan pada motor induksi 3 fasa saat menggunakan pengasutan langsung (DOL) dan Liquid Rotor Stater dapat di lihat dari analisa yang menunjukan bahwa saat menggunakan LRS kedip tegangan turun yang artinya pengasutan ini baik untuk motor motor karena dapat menjaga kesetabilan dan kinerja motor.

Nahkoda,Y.I. 2012. “*Analisis Perbandingan Sistem Pengasutan Motor Induksi 3 Fasa Sebagai Penggerak Pompa Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)*”. Wendit Malang,Jurnal Elektro ELTEK.

DAFTAR PUSTAKA

1. H. F. Sitorus, Armansyah And R. Harahap, "Pemeliharaan Motor Induksi 3 Fasa Tegangan 380 V Pada Gt 2.1 Di Pt. Pln (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Belawan," Journal Of Electrical Technology, Vol. 7, Pp. 119-123, 2022
2. A. Supriyadi, "Metode Starting Motor Induksi 3 Fasa Rotor Sangkar Tupai (Squirrel-Cage Rotor3 Phase Induction Motor)," Forum Teknologi, Vol. 5, Pp. 57-64, 2015.
3. Fitzgerald A.E.,Charles kingsley Jr. Stephen D Umans, 1992,"*Mesin-Mesin Listrik*’,Erlangga,Jakarta.
4. Bussmann, “ Motor Protection Againts Single-Phasing,”Bulletin PSP.
5. Noer Soedjarwanto Dkk (2023) , “*Analisa Starting Main Motor Coal Mil Dengan Liquid Resistance Stater Di PT. Semen Baturaja TBK*”. Universitas Lampung.
6. Muhadil Amdani. 2016, “*Analisis Kedip Tegangan Akibat Pengasutan Motor Induksi Sebagai Pengerak Fan Pada Pt.Semen Baturaja*”. Fakultas Teknik Elektro Tridinanti Palembang.
7. Prasetya,A.P.,Hamid,M.A.,&